

Q — cantidad

Cuántas unidades pido **por orden** (tamaño del lote).

Unidad: u

CT(Q) — costo

Cuánto me cuesta **cada unidad** si pido de a Q: precio + pedido + mantener.

Unidad: \$/u · por período: CT · D

Q* — el óptimo

El Q que hace **mínimo** a CT(Q).

$Q^* = \sqrt{2DL/(Ci)}$

Ejemplo: pido $Q = 500$ u $\rightarrow CT(500) = \$10,40/u$. Pido $Q^* = 300$ u $\rightarrow CT(300) = \$10,25/u$, el mínimo. Q se *elige*; CT es el *resultado* de esa elección.

Datos del problema lo que da el enunciado		
D	Demanda (consumo)	u / tiempo
C	Costo unitario (precio de compra)	\$ / u
L	Costo fijo de lanzar una orden	\$ / orden
i	Tasa de mantenimiento (costo de tener stock)	1 / tiempo
LT	Lead time: plazo de provisión	tiempo
V	Velocidad de ingreso / producción	u / tiempo
D, i, LT y V en la misma unidad de tiempo. Sin i en el enunciado $\rightarrow i = 0,24$ anual (2 % mensual).		

Resultados del modelo lo que calculás		
Q	Tamaño del lote	u
Q*	Lote óptimo	u
CT(Q)	Costo total por unidad con lote Q	\$ / u
CT · D	Costo total del período	\$ / tiempo
C(Q)	Precio unitario que depende de Q (descuentos)	\$ / u
A(Q)	Área bajo la curva de stock en un ciclo; básico: $Q^2/(2D)$	u · tiempo
T*	Tiempo entre pedidos = Q^*/D	tiempo
n*	Pedidos por período = D/Q^*	pedidos / t
PP	Punto de pedido: con este stock, pido	u
Tc	Período práctico redondeado ($Q_c = D T_c$)	tiempo
k	Tamaño de caja (comprar en múltiplos de k)	u

Consumo durante el ingreso		
θ	Tiempo que tarda en entrar el lote = Q/V	tiempo
M	Existencia máxima = $Q(1 - D/V)$	u

Descuentos		
C1	Precio antes del escalón ($Q < a$)	\$ / u
C2	Precio con descuento ($Q \geq a$), $C_2 < C_1$	\$ / u
a	Cantidad donde arranca el descuento	u
Q1*, Q2*	Lote óptimo calculado con C1 y con C2	u

Varios artículos y Lagrange subíndice j = artículo		
Dj, Cj, Lj	Datos del artículo j	—
δj	$C_j i$ (o $C_j i (1 - D_j/V_j)$)	\$(u·t)
S	$\sum_j \delta_j D_j$ (período común)	\$ / t²
λ	Costo de no tener una unidad más del recurso	según recurso
vj	Espacio que ocupa una unidad de j	m² o m³ / u
E0	Espacio total disponible	m² o m³
τj	Horas de preparación por orden de j	h / orden
P0	Horas de preparación disponibles	h
I0	Capital máximo inmovilizado en stock	\$

Demanda aleatoria		
d̄	Demanda media	u / tiempo
Sd	Desvío de la demanda (muestral, n - 1)	u
SS	Stock de seguridad = $z S_d \sqrt{LT}$	u
z	Valor de la normal según el riesgo	—
RF	Riesgo de faltante por ciclo (1 %, 5 %...)	%
T	Período de revisión (revisión periódica)	tiempo
qr	Stock que hay al revisar	u
qpe	Pedidos hechos que todavía no llegaron	u

⚠ Pares que se confunden

- Q (unidades) ≠ CT (\$ por unidad).
- CT es por unidad; el costo del período es CT · D.
- C (precio) ≠ CT (precio + pedido + mantener).
- T (revisión periódica) ≠ T* (entre pedidos, modelo básico).
- S (período común) ≠ Sd (desvío de la demanda).
- L (costo de orden, \$) ≠ LT (plazo, tiempo).